

NỀN TẢNG HOPITA TELEREHAB

Phân tích nghiệp vụ, kiến trúc và Plan triển khai

Đơn vị phát triển: Hopita

Ngày: 11/11/2025 – Version 2

Phân loại: *Internal Use Only*

I. Giới thiệu chung

Nền tảng **Hopita Telerehab** được thiết kế nhằm hỗ trợ điều trị phục hồi chức năng từ xa thông qua **website và ứng dụng di động**, tích hợp với hệ thống **HIS/EMR của bệnh viện**, thư viện bài tập có hướng dẫn video và công nghệ **AI nhận diện động tác (Kemtai)**, đồng thời hỗ trợ tư vấn từ xa qua **Agora Telehealth**. Hopita hướng đến nền tảng phục hồi chức năng số triển khai toàn quốc.

Mục tiêu chiến lược :

Mục tiêu	Diễn giải
1. Chuẩn hóa & đồng bộ dữ liệu rehab quốc gia	Tạo bộ dữ liệu tập trung (ROM, ADL, FIM, ePROMs, video bài tập, kết quả phục hồi) theo chuẩn HL7 FHIR / ISO 9999.
2. Tăng khả năng tiếp cận rehab từ xa	Cho phép bệnh nhân từ tỉnh/huyện tiếp cận phục hồi chức năng từ xa (video hướng dẫn, AI feedback, Tele-session).
3. Nâng cao hiệu quả điều trị & giám sát	Kết nối bệnh viện, trung tâm vật lý trị liệu, bác sĩ, và bệnh nhân trong một hệ sinh thái thống nhất.
4. Liên thông bảo hiểm & thanh toán	Tích hợp với BHYT, bảo hiểm tư nhân, và hệ thống định danh y tế quốc gia (Mã bệnh nhân, CCCD).
5. Xây dựng hệ thống chứng nhận & phân tích quốc gia	Phân tích dữ liệu phục hồi để hỗ trợ chính sách y tế, đào tạo, và dự báo nhu cầu nhân lực.

Mục tiêu cụ thể:

- Theo dõi và hướng dẫn bệnh nhân tập luyện tại nhà.
- Cho phép bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng kê bài tập, đánh giá và điều chỉnh.
- Tích hợp dữ liệu lâm sàng trực tiếp với EMR (FHIR/HL7).
- Đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn an toàn y tế và bảo mật dữ liệu (MoH, GDPR, HIPAA-ready).

II. Phạm vi hệ thống

- Ứng dụng di động (Flutter) cho bệnh nhân.

- **Cổng web (Next.js)** cho bác sĩ, điều phối viên và quản trị.
- **Hệ thống backend (NestJS, PostgreSQL, Redis, Kafka)** triển khai trên **Kubernetes**.
- **AI & Media services:** Kemtai (pose tracking, video library) và Agora (RTC/RTM/Recording).
- **Tích hợp HIS/EMR** qua FHIR R4 hoặc HL7 v2.

III. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **multi-layer**:

1. **Presentation Layer**
 - Web Portal (Next.js + Ant Design)
 - Mobile App (Flutter)
 - Video Player (HLS/DRM, Kemtai integration)
 - Agora UI Components (Call, Chat, Record)
2. **API Gateway / BFF (NestJS)**
 - REST/GraphQL endpoints
 - Xác thực qua OIDC (Keycloak)
 - RBAC và JWT service-to-service auth
 - Rate-limit và API monitoring
3. **Domain Services (Microservices)**
 - Auth/Identity
 - Patient/Provider/Tenant
 - CarePlan & Exercise CMS
 - Session/Telemetry
 - Tele-visit Service (Agora token, recording)
 - Notification Service (Push/SMS/Email)
 - Reporting & Analytics
 - Integration Service (FHIR/HL7)
4. **AI & Media Layer**
 - **Kemtai Adapter:** Đồng bộ thư viện video, playback token, event tracking.
 - **Scoring & Rules Engine:** Đánh giá ROM, rep, tempo, và cảnh báo bất thường.
 - **Agora SD-RTN:** Xử lý tín hiệu Telehealth, record cloud, chat realtime.
5. **Data Layer**
 - OLTP: PostgreSQL
 - Time-series: ClickHouse hoặc TimescaleDB
 - Object Storage: S3-compatible (video, report)
 - Cache/Queue: Redis, Kafka
 - BI Warehouse: ETL → BigQuery/Redshift
6. **Infrastructure & Security**
 - Kubernetes, CI/CD (GitLab + ArgoCD)
 - Monitoring: Prometheus, Grafana, Loki
 - Secret management: Vault/KMS
 - Audit log, DLP, anomaly detection.

IV. Kiến trúc triển khai (Deployment)

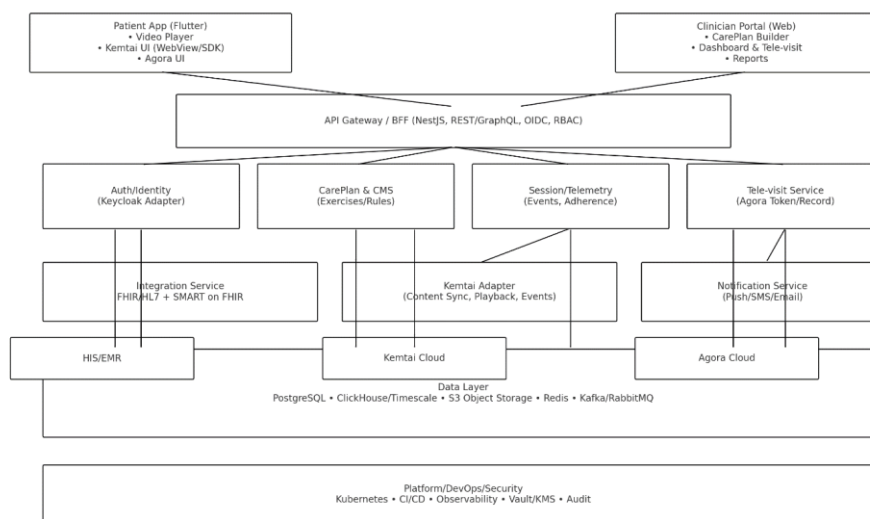
1. Kubernetes cluster

- Namespace tách biệt: prod, staging, dev
- Pod autoscaling (HPA)
- Ingress: NGINX + Let's Encrypt
- Service mesh (Istio) cho traffic tracing

2. CI/CD

- **Pipeline:** GitLab → Docker build → push registry → deploy ArgoCD
- **Testing stages:** unit, integration, load test
- Canary deployment cho bản cập nhật
- Prometheus (metrics), Loki (logs), Grafana dashboards
- Alerts gửi qua Slack/Email

3. Monitoring & Logging

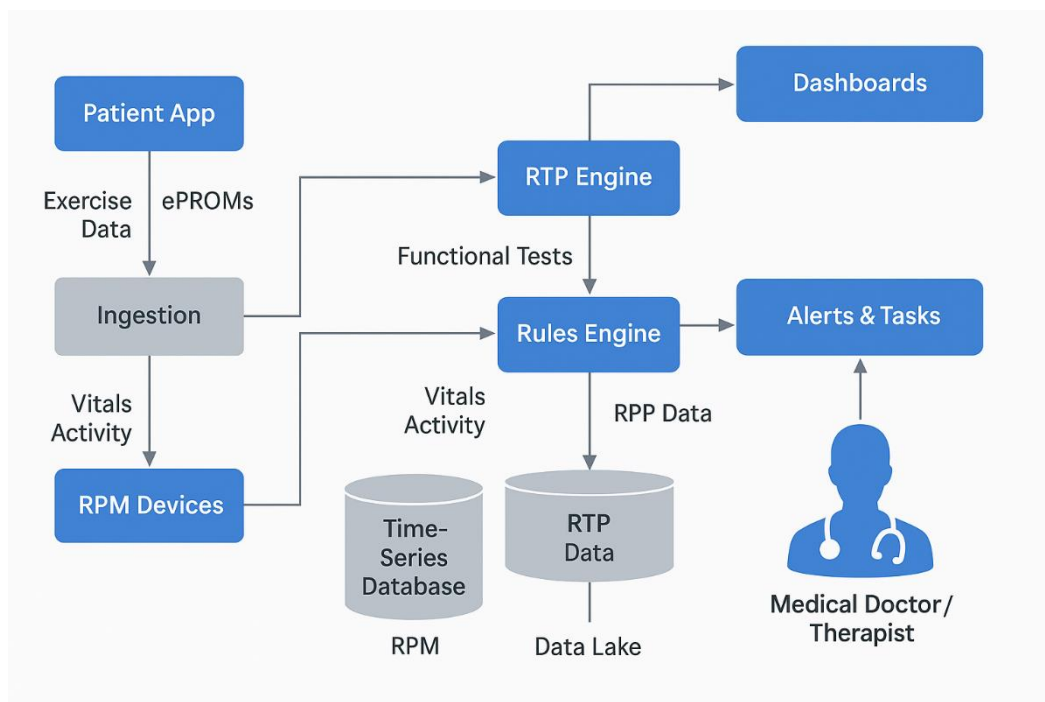


V. Các phân hệ chính

1. Sơ đồ logic tổng thể (5 tầng):

- **Patient Layer:** App MyRehabVN (Flutter), video bài tập, AI pose estimation.
- **Clinician Layer:** Web portal (React/Next.js), giám sát FIM, ADL, ROM, ePROMs.
- **Institution Layer:** Dashboard quản lý bệnh nhân, thiết bị, kết quả, báo cáo BHYT.
- **National Core Layer:** Dịch vụ trung tâm (FHIR Server, Rule Engine, Analytics, Data Lake).
- **Integration Layer:** Liên thông HIS, BHYT, eID, EMR, Telehealth.

2. Nghiệp vụ RTM/RPM



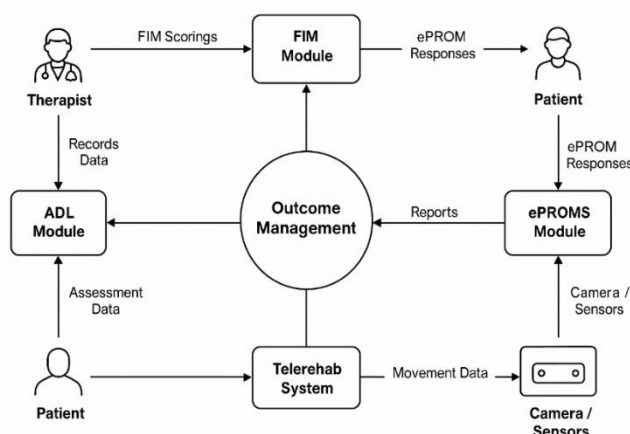
- **RTM Workflow (theo CPT Mỹ, chuẩn hoá Việt Nam):**

- Setup & Training → Data Collection (≥16 ngày) → Clinician Review → Interaction Log → Billing.
- Quản lý Episode of Care, Patient Device Assignment, và RTM Compliance.
- Checklist Việt Nam (MOH): Thông tư 46/2018, Circular 49/2017, Quyết định 4054/QĐ-BYT.

- **RPM Workflow (sinh lý học):**

- Thu thập dữ liệu HR/BP/SpO₂ từ thiết bị IoT.
- Tích hợp vào module Rehab để theo dõi sức khỏe toàn diện.

3. Outcome Management System



- ePROMs: PROMIS/EQ-5D mapping.
- 6MWT: ATS guideline, Observation FHIR.
- FIM: UDSMR, hoặc Section GG tương thích IRF-PAI.
- ADL: Katz/Barthel, Observation FHIR.

4. Bảo mật & Tuân thủ

- **Bảo mật hệ thống:**
 - AES-256, TLS 1.3, xác thực OIDC, phân quyền RBAC.
- **Tuân thủ Việt Nam:**
 - Hồ sơ y tế điện tử (Thông tư 46/2018/TT-BYT).
 - Khám chữa bệnh từ xa (QĐ 4054/QĐ-BYT).
 - Bảo hiểm y tế điện tử (VSSID).
- **Tuân thủ quốc tế (chuẩn Mỹ):**
 - HIPAA (bảo mật thông tin sức khỏe).
 - CPT/RTM (98975–98981), RPM (99453–99458).

6. Phân hệ tính năng của giải pháp Hopital

6.1. Phân hệ Bệnh nhân (Mobile App – Smartphone, Tablet (iOS, Android))

- Đăng nhập / liên kết hồ sơ HIS
- Lịch tập luyện và phác đồ cá nhân
- Hướng dẫn tập qua **Kemtai video** hoặc **AI feedback**
- Theo dõi tiến độ, điểm số, mức độ đau (VAS)
- Nhắc lịch và thông báo tự động
- Chat & gọi video (Agora) với chuyên viên
- Báo cáo tự động gửi lên EMR (FHIR Observation)
- **Tích điểm khi mua gói hay hoàn thành phác đồ điều trị**

6.2 Phân hệ quản lý bệnh nhân, thanh toán

- Quản lý bệnh nhân bảo hiểm
- Quản lý bệnh nhân dịch vụ
- Quản lý thanh toán và quyết toán bảo hiểm, tích hợp bảo hiểm y tế

6.3. Phân hệ Bác sĩ / Chuyên viên PHCN (Website)

- Quản lý hồ sơ bệnh nhân
- Kế phác đồ bài tập
- Theo dõi tiến độ tuân thủ và cảnh báo tự động
- Thực hiện tele-visit (RTC/record)
- Đánh giá định kỳ và điều chỉnh CarePlan
- Xuất báo cáo kết quả và đồng bộ EMR

6.4. Phân hệ Điều phối viên (Website)

- Quản lý lịch hẹn tele-visit
- Gọi nhắc bệnh nhân
- Báo cáo KPI và quản lý CSKH

6.5. Phân hệ Quản trị (Website)

- Quản lý tenant/cơ sở
- CMS bài tập, tag, video
- Phân quyền người dùng
- Báo cáo hệ thống, audit logs
- Quản trị viện phục hồi / bệnh viện: Dashboard tổng hợp, chỉ số kết quả điều trị (FIM, ADL, 6MWT, ePROMs).
- Quản lý nhân sự, thiết bị, báo cáo bảo hiểm
- **Quản lý quản trị năng suất của đội ngũ nhân viên y tế (hệ thống tích điểm)**

6.6 Tổng quan khung Compliance cho TeleRehab đáp ứng chuẩn quốc tế

6.6.1 RTM (CPT 98975–98981) — Compliance bắt buộc

Phạm vi & định nghĩa

- RTM là theo dõi **non-physiologic data** (adherence tập luyện, đau, ROM, hiệu quả điều trị). Bộ CPT: 98975 (setup/education), 98976 (respiratory device), 98977 (musculoskeletal device), 98980 (management — first 20'/tháng), 98981 (each additional 20').

6.6.2 RPM (CPT 99453–99458) — Compliance bắt buộc

Phạm vi & định nghĩa

- RPM là theo dõi **physiologic data** (BP, HR, SpO₂...). CPT tiêu biểu: 99453 (setup), 99454 (device supply, cần ≥16 ngày/30 ngày), 99457 (first 20' management), 99458 (each additional 20'). **Checklist SRS/HLD**

6.6.3 Outcome Management — tiêu chuẩn & quy trình

ePROMs (chuẩn Mỹ)

- Ưu tiên **PROMIS®** (NIH) cho domain thể chất-tâm lý-xã hội; hỗ trợ CAT/short forms; public & được khuyến nghị rộng rãi
Checklist
- Thiết kế bảng hỏi bằng **FHIR Questionnaire**; lưu kết quả bằng **FHIR QuestionnaireResponse**; mapping domain PROMIS.
- Lưu thang đo, phiên bản, ngưỡng cắt, quyền sử dụng PROM cụ thể (nếu không dùng PROMIS). (FDA PRO guidance có thể tham chiếu thêm khi cần đệ trình nghiên cứu.)

6-Minute Walk Test (6MWT)

- Tuân theo **ATS Statement** về chuẩn bị, đường đi 30 m, lời hướng dẫn, đo SpO₂/HR nếu có, tiêu chí dừng, ghi tổng quãng đường.

Checklist

- Giao thức tiêu chuẩn (pre-test screening, hướng dẫn ATS), ghi **total distance (m)**, **Borg dyspnea/fatigue**, sự kiện bất thường.
- Mã hóa kết quả thành **FHIR Observation** (có thể gán LOINC cho “6MWT distance”/thông số liên quan nếu dùng). (*LOINC mã cụ thể có thể bổ sung theo catalog của bạn*).

FIM

- FIM là thước đo sở hữu trí tuệ**, yêu cầu **đào tạo & cấp phép** từ UDSMR/Uniform Data System; dùng 18 mục (1–7). Lưu ý: **CMS đã thay thế FIM bằng Section GG trong IRF-PAI từ 10/2019** (nếu làm dữ liệu chuẩn IRF).

ADL

- Chuẩn phổ biến: **Katz ADL** (basic ADL) hoặc **Barthel Index** (được dùng rộng rãi trong rehab).

6.6.4 Chuẩn dữ liệu & API (để ghi vào HLD)

FHIR mapping cốt lõi

- ePROMs → Questionnaire + QuestionnaireResponse; liên kết Patient/Encounter.
- 6MWT, ROM, vital signs → Observation; bài tập/kế hoạch → PlanDefinition, CarePlan.
- Thiết bị/App → Device + DeviceMetric; sự kiện theo dõi từ xa → Observation/DetectedIssue.
- IRF compatibility (nếu cần) → ánh xạ **Section GG** theo tài liệu **IRF-PAI v3.0**.

Quy tắc hệ thống

- Time-series cho dữ liệu RPM/RTM; OLTP cho hồ sơ episode; tách **billing-safe snapshot** (minutes, interactions, data-days).
- Job đánh giá **≥16-day rule** tự động cho 98976/98977 (RTM) và 99454 (RPM).
- Validator “**unique-per-month**” cho 98980/98981 và 99457/99458; bắt buộc 1 **interactive communication**/tháng

VI. Dịch vụ kỹ thuật chi tiết (Services)

Service	Mô tả	CSDL	Ghi chú
Auth & Identity	Xác thực, phân quyền RBAC	PostgreSQL	Keycloak tích hợp OIDC

Service	Mô tả	CSDL	Ghi chú
CarePlan CMS	Quản lý bài tập, thư viện video	PostgreSQL + S3	Đồng bộ với Kemtai
Session/Telemetry	Ghi dữ liệu bài tập	TimescaleDB	Nhận event AI + video
Tele-visit	Quản lý phiên Agora, record	Redis + S3	Lưu record theo consent
Integration (FHIR)	Kết nối HIS/EMR	Kafka	FHIR/HL7 Transformer
Notification	Gửi push, SMS, email	Redis	OneSignal/Twilio
Reporting	Thống kê, biểu đồ tiến độ	ClickHouse	Export PDF/Excel

VII. Tích hợp Kemtai

- **Kemtai Video Library:** đồng bộ danh mục, metadata, tag, thời lượng, cấp độ.
- **Playback:** sử dụng signed URL TTL ngắn, DRM nếu có.
- **Events:** theo dõi progress (25%, 50%, 95%, complete).
- **AI Pose:** SDK phân tích khớp, ROM, tempo, rep quality.
- **Mapping dữ liệu** → Session/Telemetry → FHIR Observation.

VIII. Tích hợp Agora

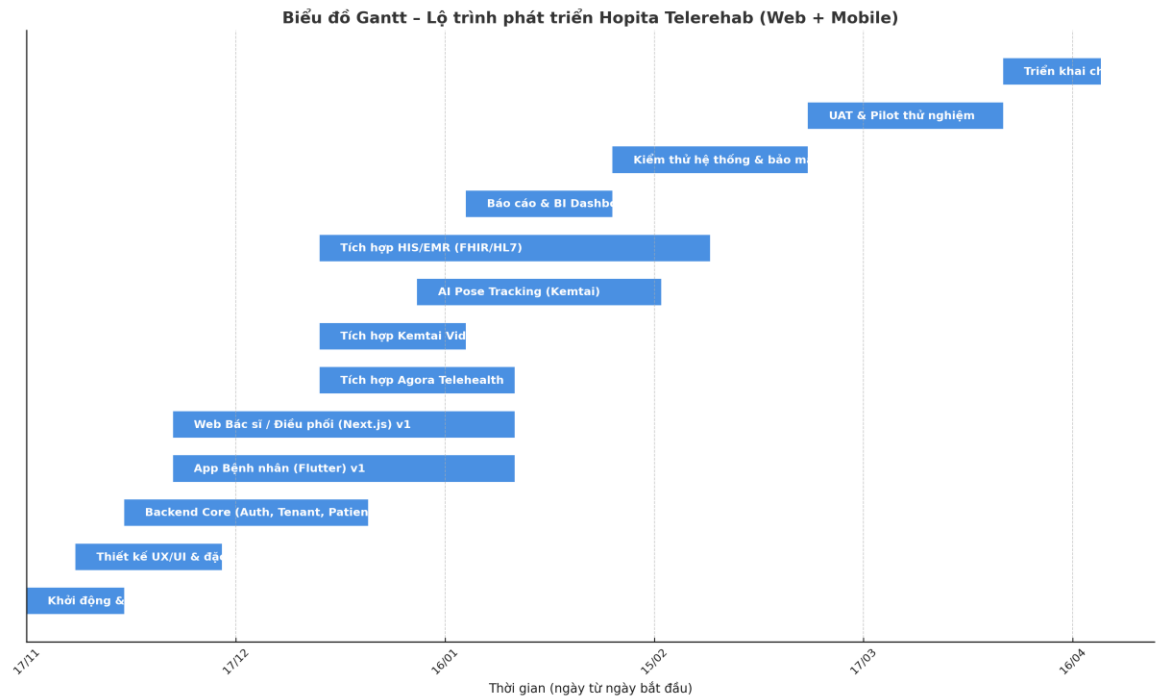
- **RTC/RTM:** gọi video 1-1 và nhóm.
- **Token Server:** cấp token tạm thời cho BS và BN.
- **Cloud Recording:** ghi theo consent, lưu S3.
- **Chat/Whiteboard:** chia sẻ bài tập trực tuyến.
- **Bảo mật:** TLS + token scope theo người dùng.

IX. Tích hợp HIS/EMR

- Giao tiếp qua **FHIR R4** (Patient, CarePlan, Observation, DocumentReference).
- Hỗ trợ **HL7 v2** (ADT, ORM, ORU) cho hệ cũ.
- **SMART on FHIR Launch** để nhúng trong EMR.
- Đồng bộ 2 chiều:
 - Telerehab → EMR: kết quả, báo cáo, tuân thủ.
 - EMR → Telerehab: chỉ định mới, thông tin bệnh nhân.

X. Lộ trình triển khai

Giai đoạn	Thời gian (tuần)	Mô tả chính
GĐ1	1–2	Khởi động, DevOps, bảo mật
GĐ2	2–5	UX/UI, backend core
GĐ3	3–9	Web + App v1
GĐ4	6–10	Agora + Kintai Video
GĐ5	8–13	AI Pose + Telemetry nâng cao
GĐ6	6–14	FHIR 2 chiều
GĐ7	12–18	SIT, UAT, Pilot
GĐ8	18–20	Go-live & đào tạo



XI. Môi trường triển khai (DevOps)

- **Cluster:** Kubernetes trên Linode/AWS/Azure
- **CI/CD:** GitLab Runner → ArgoCD → K8s Deploy
- **Quan trắc:** Grafana dashboard cho CPU, latency, queue
- **Secret:** HashiCorp Vault + KMS
- **Audit:** Loki log + immutable store
- **Backup:** snapshot DB + versioned S3

XII. Phân bổ nhân lực

Vai trò	Số lượng	Giai đoạn chính
PM/BA	1	Toàn bộ
UX/UI	1	W1–W5
Backend (NestJS)	2	W1–W14
Web (React)	2	W3–W10
Mobile (Flutter)	2	W3–W10
DevOps	1	W1–W20
QA/Tester	4	W10–W18
Data/BI	1	W12–W20

XIII. Rủi ro kỹ thuật & biện pháp

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp
Thay đổi API HIS/EMR	Gián đoạn đồng bộ	Module transformer tách biệt
Hạ tầng yếu / mạng yếu	Lag khi tele-visit	Adaptive bitrate, dual-stream Agora
Kemtai SDK lỗi/phần bản	Mất AI session	fallback video-guided
Thiếu dữ liệu tuân thủ	sai báo cáo	Rules engine tự động cảnh báo
Rò rỉ dữ liệu	Rất nghiêm trọng	AES-256 + Vault + Audit Log

XIV. Kết luận

Tài liệu này định nghĩa kiến trúc, phân hệ và lộ trình triển khai nền tảng **Hopita Telerehab**, nhằm đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa đội kỹ thuật, AI, và y tế. Kiến trúc hướng microservice, tuân thủ chuẩn quốc tế, và sẵn sàng mở rộng cho nhiều cơ sở y tế khác trong tương lai.